TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C8
DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 (g/mol). Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; BBT 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10.

Exercice 1 : L'acide lactique dans le lait

Un degré Dornic (°D) correspond à 0,1 g d'acide lactique $CH_3-CHOH-COOH$ par litre de lait ; un lait frais a une acidité comprise entre 15 et 18 °D.

1) Encadre et nomme les groupes fonctionnels de l'acide lactique. La molécule est-elle chirale ?

2) On dose $V_a = 20$ mL de lait par de la soude à $C_b = 0{,}05$ mol/L :

V_b (mL)	0	2	4	6	8	10	11	11,5	12	12,5	13	14	16
pH	2,5	3,2	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	6,3	8	10,7	11	11,3	11,5

Fais le schéma du dispositif et trace la courbe (1 cm pour 2 mL ; 1 cm pour une unité de pH).

3) Déduis-en les coordonnées du point d'équivalence et le pK_a de l'acide lactique.

4) Écris l'équation de la réaction de dosage ; calcule sa constante. Est-elle totale ?

5) Calcule la masse d'acide lactique dans un litre de lait. Ce lait est-il frais ?

Exercice 2 : Identifier un acide carboxylique saturé

On dissout 4,83 g d'un monoacide carboxylique saturé dans l'eau pour obtenir 1 L de solution. On dose 30 mL de cette solution par de la soude à $C_b = 0{,}1$ mol/L :

V_b (mL)	0	5	10	15	20	24	28	30	32	34	36	40
pH	2,4	3,4	3,6	3,7	3,9	4,3	5,0	5,5	10,9	11,4	11,5	11,7

1) Trace la courbe (1 cm pour 5 mL ; 1 cm pour une unité de pH).

2) Déduis-en une valeur approchée de C_a, puis la formule semi-développée et le nom de l'acide.

3) Détermine le pK_a du couple.

4) Calcule les concentrations des espèces présentes dans le bécher pour $V_b = 28$ mL (pH 5,0).

Exercice 3 : L'acide benzoïque : théorie et expérience

A. Une solution d'acide benzoïque (pK_a = 4,2) de concentration C_a inconnue a un pH de 2,45.

1) Écris l'équation de la réaction avec l'eau et fais l'inventaire des espèces.

2) Calcule leurs concentrations, puis C_a.

B. On dose $V = 10$ mL de cette solution par de la soude à $C_b = 0{,}125$ mol/L :

V_b (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	15	15,5	16	16,5	17	18	20	22
pH	2,7	3,4	3,7	4	4,2	4,4	4,7	5,1	5,4	5,7	8,4	11,1	11,4	11,7	12	12,2

1) Trace la courbe et détermine le point d'équivalence par la méthode des tangentes.

2) Déduis-en C_a et compare avec la partie A.

3) Quelle est la nature de la solution à l'équivalence ? Détermine graphiquement le pK_a.

Exercice 4 : Le couple R-COOH/R-COO$^-$

On place dans un bécher 20 cm^3 d'une solution d'acide carboxylique R-COOH et on y verse de la soude à 0,1 mol/L :

V (cm^3)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	17	17,5	18	18,5	19	20	22
pH	2,4	2,8	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2	4,5	5,0	5,7	9,7	11,5	12,0	12,2	12,4

1) Trace la courbe ; détermine le point d'équivalence et la concentration de l'acide.

2) Détermine le point de demi-équivalence ; déduis-en K_a.

3) Recense les espèces présentes et calcule leurs concentrations lorsque le pH vaut 3,6.

Exercice 5 : État de conservation d'un lait

On dose par pH-métrie $V_a = 20{,}0$ mL de lait, dilués dans environ 200 mL d'eau, par de la soude à $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le volume équivalent lu sur la courbe est $V_{bE} = 10{,}2$ mL.

1) Écris l'équation de la réaction de dosage. Fais un schéma légendé du montage.

2) Quel indicateur choisir parmi ceux des données ? Définis l'équivalence.

3) Établis la relation donnant la concentration C_a en acide lactique et calcule-la.

4) Pourquoi la dilution du lait ne modifie-t-elle pas V_{bE} ?

5) Comment détermine-t-on le pK_a de l'acide lactique ? Avec pK_a = 3,9, calcule la constante de la réaction de dosage.

6) Le lait ne doit pas contenir plus de $2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L d'acide lactique. A-t-il été bien conservé ?

Exercice 6 : Vérifier le degré d'un vinaigre

On lit sur l'étiquette : « vinaigre de vin 7° » (pourcentage massique d'acide éthanoïque). Masse volumique du vinaigre : 1,02 g/mL ; pK_a = 4,8. On dilue le vinaigre au dixième (solution S_1), puis on dose $V_1 = 20$ mL de S_1 par de la soude à $C_b = 0{,}10$ mol/L. Le volume équivalent lu sur la courbe est 23,8 mL.

1) Fais un schéma du montage et écris l'équation de la réaction de dosage.

2) Définis l'équivalence. Quel pH lit-on sur la courbe pour $V_b = 11{,}9$ mL ? Justifie.

3) Calcule la concentration C_1 de S_1, puis celle du vinaigre.

4) Calcule le degré d'acidité du vinaigre et compare à l'étiquette.

Exercice 7 : Acide bromhydrique et méthylamine

1) Une solution A d'acide bromhydrique centimolaire a un pH de 2. Montre que HBr est un acide fort et écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) On dispose de 5 mL d'une solution B de méthylamine à $C_B = 8{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, de pH 11,8. Écris l'équation de la réaction avec l'eau, calcule les concentrations des espèces et le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

3) On mélange A et B. Écris l'équation de la réaction. Quel volume de A faut-il verser dans les 5 mL de B pour atteindre l'équivalence ? Le mélange est-il alors acide, basique ou neutre ?

Exercice 8 : Calculer une courbe de dosage

On dose $V_a = 20$ mL d'acide éthanoïque à 0,10 mol/L par de la soude à 0,10 mol/L.

1) Calcule le pH initial.

2) Avant l'équivalence, montre que $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \dfrac{V_b}{V_{bE} - V_b}$. Calcule le pH pour V_b = 5 ; 10 ; 15 et 19 mL.

3) Calcule le pH à l'équivalence et pour V_b = 21 et 25 mL.

4) Compare cette courbe à celle du dosage d'un acide fort de même concentration : citez trois différences.

Exercice 9 : Un mauvais choix d'indicateur

On dose l'acide éthanoïque (pK_a = 4,8) par la soude en utilisant l'hélianthine.

1) À quel pH l'hélianthine devient-elle jaune ?

2) Calcule le pourcentage d'acide déjà neutralisé à ce pH.

3) Quelle erreur commet-on sur V_E ? Quel indicateur faut-il utiliser ?

Exercice 10 : Le pK_a à partir d'un seul point

On dose 20 mL d'un acide faible HA par de la soude ; le volume équivalent vaut 20 mL. Pour $V_b = 5{,}0$ mL versés, le pH vaut 4,32.

1) Calcule les quantités relatives d'acide et de base conjuguée pour $V_b = 5{,}0$ mL.

2) Déduis-en le pK_a du couple.

3) Quel pH lira-t-on pour $V_b = 10$ mL ? et pour $V_b = 15$ mL ?

Exercice 11 : Dosage de la monoéthylamine et rouge de crésol

1) Le rouge de crésol est un indicateur coloré dont deux formes sont désignées par I_A et I_B. Le pK_a du couple I_A/I_B vaut 8. Le rouge de crésol est jaune pour pH $< 7{,}2$, orange entre 7,2 et 8,8 et rouge pour pH $> 8{,}8$. Après avoir défini un indicateur coloré, expliquer les différentes couleurs prises par le rouge de crésol.

2) On dose 15 mL d'une solution de monoéthylamine $C_2H_5-NH_2$ par une solution d'acide chlorhydrique $C_a = 0{,}1$ mol/L. L'évolution de la réaction est suivie par pH-métrie. Le tableau ci-dessous donne les résultats expérimentaux.

V_a (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	12
pH	11,8	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7	10,5	10,3	10,1	9,9	9,5	6,1	2,7	2,3	2

a) Tracer le graphe pH $= f(v)$. Échelle obligatoire : en abscisse : 1 cm pour 1 mL ; en ordonnée : 1 cm pour 1 unité de pH.

b) Vers quelle limite tend le graphe ?

c) Quelle est la concentration de la solution de monoéthylamine ?

d) Écrire l'équation de la réaction.

e) Déterminer la constante d'acidité K_a de la monoéthylamine.

3) On désire suivre le dosage de la solution de monoéthylamine avec le rouge de crésol. En utilisant la courbe pH $= f(v)$ de la question 2-a) :

a) déterminer les volumes v_1 et v_2 d'acide chlorhydrique versés correspondant au début et à la fin du virage du rouge de crésol ;

b) dans chacun des deux cas, calculer la précision du dosage par comparaison de v_1 et v_2 avec V_E, le volume à l'équivalence ;

c) que conseillez-vous pour ce dosage avec le rouge de crésol ?

Exercice 12 : L'éthylamine et l'acide chlorhydrique

1) 100 cm^3 d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L sont obtenus par dilution d'un volume V_1 d'acide chlorhydrique à 1 mol/L dans l'eau pure. Déterminer le volume V_1. Expliquer brièvement comment on réalise pratiquement une telle opération.

2) L'acide chlorhydrique ainsi préparé est ajouté progressivement à 20 cm^3 d'une solution aqueuse d'éthylamine $C_2H_5NH_2$. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange au cours de cette manipulation. On constate que l'équivalence acido-basique est obtenue pour un volume d'acide versé égal à 40 cm^3.

a) Donner l'allure de la courbe pH $= f(v)$.

b) Que représente l'équivalence acido-basique ?

LN EDUCATION

c) Calculer la concentration molaire de la solution aqueuse d'éthylamine.

d) En quelques lignes, expliquer la façon dont il faut procéder pour déterminer graphiquement le pK_a du couple constitué par l'éthylamine et son acide conjugué.

e) Donner le nom et la formule de l'acide conjugué de l'éthylamine.

3) Pour 30 cm^3 d'acide chlorhydrique ajoutés à 20 cm^3 de la solution précédente d'éthylamine, le pH mesuré est égal à 10,3. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution à ce stade de la manipulation ? Calculer leurs concentrations molaires. En déduire le pK_a du couple constitué par l'éthylamine et son acide conjugué.

4) Lors du dosage on obtient un point particulier pour lequel le pH est égal au pK_a. Le mélange qui correspond à ce point est appelé solution tampon. Quelles expériences faut-il mettre en œuvre pour vérifier que la solution obtenue pour pH = pK_a est une solution tampon ?

Exercice 13 : La monoéthylamine : pH et dosage (Bac D Côte d'Ivoire)

La monoéthylamine ($C_2H_5NH_2$) est une base faible dans l'eau.

1) On considère une solution aqueuse de monoéthylamine de concentration volumique x (mol.L^{-1}). Son pH est 11,4.

a) Écrire l'équation de la réaction de la monoéthylamine avec l'eau.

b) Calculer la concentration molaire volumique des diverses espèces chimiques présentes dans la solution, sachant que le pK_a du couple $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$ vaut 10,8 à la température de l'expérience. Le produit ionique de l'eau vaut 10^{-14}.

c) Calculer x.

2) On place $V = 50$ cm^3 de la solution de monoéthylamine précédente dans un bécher et l'on y verse, à l'aide d'une burette, v cm^3 d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $c = 0{,}020$ mol.dm^{-3}. Après chaque addition d'acide, on mesure le pH de la solution contenue dans le bécher. On obtient les valeurs contenues dans le tableau ci-après :

v (cm^3)	0	4	8	12	16	20	24	26
pH	11,40	11,20	11,05	10,90	10,75	10,55	10,30	10,15

v (cm^3)	27	28	29	30	31	32	32,2	32,5
pH	10,05	9,95	9,85	9,65	9,45	8,95	8,75	6,45

v (cm^3)	32,7	33	34	35	36	38	40	44	48
pH	4,30	3,90	3,45	3,20	3,10	2,90	2,80	2,60	2,50

a) Tracer la courbe pH $= f(v)$ avec les échelles suivantes : abscisses : 1 cm pour 2 cm^3 ; ordonnées : 1 cm pour 1 unité pH.

b) Déterminer graphiquement le point d'équivalence E. Donner ses coordonnées.

3) Déduire du dosage la concentration x de la solution de monoéthylamine. Comparer avec le résultat de la question 1) c). Quel est le résultat qui inspire le plus de confiance ?

4) On dispose de trois indicateurs colorés dont on donne la zone de virage : hélianthine (3,2 à 4,4) ; bleu de bromothymol (6,0 à 7,6) ; phénolphtaléine (8,2 à 10,0). Quels sont ceux qui pourraient être utilisés pour le dosage précédent ? Préciser, en utilisant la courbe, le sens de l'erreur systématique causée par l'emploi de chacun d'eux.

LN EDUCATION

Exercice 14 : **Acide bromhydrique et méthylamine (Bac D ivoirien)**

Dans cet exercice, les solutions sont à 25 °C et le produit ionique de l'eau à cette température est $K_e = 10^{-14}$.

1) La solution d'acide bromhydrique (HBr) : une solution A d'acide bromhydrique centimolaire (10^{-2} mol/L) a un pH = 2.

a) Montrer que l'acide bromhydrique est un acide fort.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction avec l'eau.

c) Citer un autre exemple d'acide fort.

2) La solution de méthylamine (CH_3NH_2) : on dispose de 5 mL d'une solution B de méthylamine de concentration molaire volumique $C_B = 8{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, de pH = 11,8.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine avec l'eau.

b) Faire l'inventaire des espèces chimiques et calculer leur concentration.

c) Calculer le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

3) Mélange de solutions : on mélange les deux solutions précédentes.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu entre l'acide bromhydrique et la méthylamine.

b) Quel volume V_A de solution A d'acide bromhydrique faut-il verser dans 5 mL de la solution B de méthylamine pour atteindre l'équivalence acido-basique ?

c) Quelle est la nature du mélange à l'équivalence acido-basique ? Justifier.

d) On mélange un volume $V_A = 20{,}5$ mL de solution A à un volume $V_B = 5$ mL de la solution B. Donner le pH, le nom et les propriétés de ce mélange.

e) Donner l'allure de la courbe de dosage de B par A (préciser les points caractéristiques).

LN_EDUCATION